11

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен әлемнің барлық электр желілері айнымалы токпен жұмыс істейді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Орташа қуат	**А.** $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega t$; әсерлік $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m/\sqrt{2}$.
2. Артықшылықтары	**Б.** Трансформациялау оңай, генератор қарапайым, алыс қашықтыққа тасымалдау тиімді.
3. Айнымалы ток графигі	**В.** P = UI (әсерлік мәндермен, тек R үшін).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
ω	_____	_____
t	уақыт	с

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = \omega C$
   - (B) $X_C = C/\omega$
   - (C) $X_C = R \cdot C$
   - (D) $X_C = 1/(\omega C)$

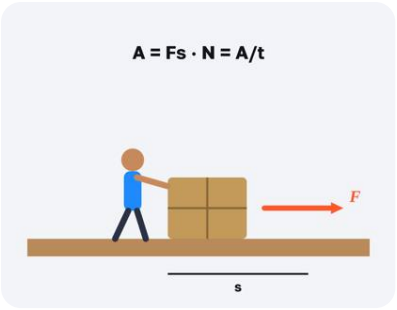
2. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (B) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (C) $k = I_1/I_2$
   - (D) $k = N_1 \cdot N_2$

3. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (B) Ток артады
   - (C) Сым жеңілдейді
   - (D) Қауіпсіз

4. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (B) $I = I_{max} / 2$
   - (C) $I = I_{max}^2$
   - (D) $I = I_{max} / \sqrt{2}$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Графиктен I_m және әсерлік мәнін тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

R = 44 Ом резистор 220 В желіге қосылған. I_m, I, P?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Айнымалы токтың тұрақты токпен салыстырғандағы 3 артықшылығы мен 1 кемшілігін ата және негізде.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Электр есептегіштің жұмысын түсіндіру.
- C HVDC (жоғары вольтты тұрақты ток) желілері туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega t$: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; ω — циклдік жиілік, рад/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: I_m = 5 А; I ≈ 3,5 А.

В деңгейі: I = 5 А; I_m ≈ 7,1 А; P = 1100 Вт.

С деңгейі: Трансформация, генератор, тасымалдау; кемшілік – реактивті шығындар, жоғары кернеулі ұзақ кабельдерде тұрақты ток тиімдірек.